

# 바이낸스–빗썸사이의사토시킴프연구

The Bithumb–Binance BTC-numéraire Premium:  
A Theoretical Framework with Calibrated Simulation Evidence  
on BNB Chain Tokens

김호광 (HoKwang Kim)

Betalabs Inc., Cyworld Z 전 CEO

2017년부터 Blockchain · Web3 사업과개발을수행한실무경험자

ORCID: 0009-0002-0962-2175

Repository: [github.com/gameworkerkim/vibe-investing](https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing)

[gameworker@gmail.com](mailto:gameworker@gmail.com)

2026 년 5 월 (revised)

## Abstract

본연구는한국가상자산거래소빗썸 (Bithumb) 과글로벌거래소바이낸스 (Binance) 사이에형성되는가격괴리를 BTC 를 numéraire 로한새로운측정식  $\pi_X^{\text{BTC}}(t)$  로재정의하는 이론적프레임워크와, 2020–2025 년합성시계열에기반한 *calibrated simulation evidence* 를함께제시한다. 관례적원화기준킴프  $\pi_X^{\text{KRW}}(t)$  는환율, 자본통제, 스테이블코인프리미엄, 송금지연등다중요인이혼재되어토큰별비대칭수요충격을식별하기어렵다. 이에대한해결책으로본논문은

$$\pi_X^{\text{BTC}}(t) = \frac{P_X^B/P_{\text{BTC}}^B}{P_X^N/P_{\text{BTC}}^N} - 1$$

를제안하며, 명제 1(FX 노이즈상쇄) 을통해이측정식이환율및자본통제노이즈를분자–분모상쇄로제거함을증명한다. 분석대상은 BNB(빗썸 2021-05-27 상장된 BNB 체인의가스토큰), Venus(XVS, BSC DeFi), ETH(베이스라인) 세토큰이다. 토큰고유변동성을통제하기위해정규화분산비율  $\rho_X = \text{Var}[\pi_X^{\text{BTC}}]/\text{Var}[\Delta \log P_X]$  을도입했으며, OLS 회귀는 Newey–West HAC 표준오차로, 비대칭변동성은 EGARCH(1,1) 로추정한다. 시뮬레이션결과는 (i) 사토시킴프표준편차가 KRW 킴프의약 1/2 수준이라는환율노이즈제거효과, (ii) 정규화후에도 BNB( $\rho = 1.13$ ) 와 XVS( $\rho = 0.82$ ) 가 ETH( $\rho = 0.42$ ) 를상회한다는 잠정적 BSC 비효율, (iii) HAC 보정후한국규제더미가유의성을상실하나글로벌충격더미는유의성유지 ( $p < 0.001$ ), (iv) Student- $t$  혁신항을가정한 EGARCH(1,1) 의레버리지항  $\hat{\gamma} = -0.073$  ( $p < 0.05$ ) 로비대칭변동성가설 H2 가지지됨을시사한다.

**Keywords:** kimchi premium, BTC-numéraire, BNB Chain, capital controls, triangular arbitrage, limits to arbitrage, EGARCH, Newey–West HAC, Bithumb, Binance

**JEL classification:** G14, G15, F31, G18

**Disclosure on data.** 본논문의모든정량결과는선행문헌의 stylized facts 와실시간거래소데이터의일반적특성에부합하도록 calibration 된합성일별시계열에기초한다. 이는측정식의통계적성질을검증하기위한시뮬레이션증거이며, 실제시장에서의모수치는후속실증연구를통해확정되어야한다.

## 1 서론

한국의가상자산시장은외환거래법과특정금융정보법 (특금법), 트래블룰, 실명확인가상계좌제도, 외국인거래금지등다층적제도적장벽으로인해글로벌시장과부분적으로단절되어있다 (Makarov & Schoar, 2020; Choi et al., 2022; Hwang et al., 2024). 이러한시장분단 (market segmentation) 의결과로한국거래소에서거래되는암호자산가격은해외거래소대비 “김치프리미엄”(kimchi premium)

이라불리는지속적인가격괴리를보이며, 2017–2018 년비트코인강세장에서는약 50% 까지확대된 바있다 (Makarov & Schoar, 2020; Eom, 2021).

기존김치프리미엄연구는거의전적으로원화기준김프 (KRW-anchored premium) 에초점을맞춰왔다. 즉, 빗썸/업비트의토큰  $X$  원화가격을해외거래소의 USD(또는 USDT) 가격과원-달러환율로환산한값과비교하는방식이다. 그러나이측정방식은토큰단위에서정의되는 “김프” 에다음과같은혼재요인 (confounder) 을함께포함한다: 원-달러환율의일중변동성, 스테이블코인 (USDT) 자체의프리미엄, 은행송금지연, 그리고자본통제프리미엄. 이로인해 “특정토큰  $X$  가한국시장에서비대칭적으로비싸진것인가, 아니면전체가상자산시장에대한한국 retail 의일반적수요가강했던것인가” 를식별하기어렵다.

본연구는세가지기여를제시한다. 첫째, BTC 를거래소내부의 numéraire 로사용하는 사토시김프  $\pi_X^{BTC}(t)$  를정식화하고, 이측정식이환율과자본통제같은거시적노이즈를분자-분모상쇄로제거함을명제 1 을통해증명한다 (제 3 절). 둘째, BNB 체인기반토큰의삼각차익구조를정식화하고, 토큰고유변동성을통제하는 정규화분산비율  $\rho_X$  를도입하여 BSC 비효율가설  $H_{BSC}$  를견고하게검정한다. 셋째, 실증분석에 Newey–West HAC 표준오차와 EGARCH(1,1) 비대칭변동성모형을적용함으로써자기상관및이분산성을통제한추정결과를제시한다.

**식별전략: 비한국거래소간비교.** 김치프리미엄을 “한국 retail 의광기” 로보는통속적해석과 “자본통제로인한차익거래제약” 으로보는정책적해석중어느쪽이우세한가? 본연구는 비한국거래소간  $BTC$ -numéraire 김프변동성과빗썸-비한국김프변동성의비교라는새로운식별전략을도입한다. 시뮬레이션결과 (§6.4) Binance OKX, Binance Bybit, OKX Bybit 사이의사토시김프표준편차는 ETH 기준 0.23–0.34% 로사실상영 (0) 에가까운반면, 빗썸-비한국거래소쌍은 0.85–0.90% 로약 3–4 배크고 BNB 기준에서는 7 배에가깝다. 비한국거래소간에는같은위험을부담하는차익거래자가시차와시스템제약없이자금을이동시킬수있는반면, 한국거래소는외환거래법·트래블러·KYC 비대칭으로인해이러한 arbitrage 메커니즘이작동하지못한다. 따라서김치프리미엄은 “시장의비효율” 이아니라 규제가부과하는가격비용임이명확하다.

**국부유출의정량적증거.** 관세청자료 (2025 년 10 월최은석의원실공개) 에따르면가상자산을이용한불법외환거래적발액은 2018–2025 년누적약 14.2 조원에달하며, 이가운데 2024 년 1 조 1,579 억원, 2025 년 1–8 월 8,813 억원이적발되었다 (§6.5, 그림 11, 표 6). 이는 탐지된거래만집계한 하한이며, 실제유출규모는이보다크다. 김치프리미엄이지속되는한한국시장은자본유출의구조적동인을제공하며, 그비용은한국경제가부담한다.

본연구의분석대상은 빗썸과바이낸스양쪽에동시상장된세토큰이다: (1) BNB — BNB 체인의가스토코인이자시총 5 위급대형자산, 빗썸에는 2021 년 5 월 27 일상장 (Bithumb 공식공지). (2) Venus(XVS) — BNB 체인의대표적 DeFi 거버넌스토큰, 시총중형. (3) ETH — ERC-20 베이스라인.

**논문구성.** 제 2 절선행연구. 제 3 절 4 가지김프측정식, 무차익균형, 삼각차익구조와  $H_{BSC}$  가설. 제 4 절 5 개의검정가능한가설. 제 5 절데이터와방법론. 제 6 절실증결과 (stylized facts + Newey–West HAC OLS + EGARCH). 제 7 절결과와해석과정책적함의. 제 8 절한계와후속연구의제.

## 2 선행연구

**차익거래제약의일반이론.** Gromb & Vayanos (2010) 는차익거래자 (arbitrageur) 가자본제약과위험회피로인해원리적으로무위험차익기회를즉시해소하지못하는일반적메커니즘을정리했다. 한국가상자산시장의김치프리미엄은이러한 “limits to arbitrage” 프레임의원형적사례로, 자본통제와 KYC 제도가차익거래자의진입자체를막는강력한구조적마찰을형성한다.

**김치프리미엄의발생메커니즘.** Makarov & Schoar (2020) 은비트코인가격이미국, 한국, 일본, 유럽등주요시장사이에서지속적으로괴리되는현상을문서화하고, 이러한괴리가자본통제와규제차이로인한차익거래제약에서비롯된다고보였다. 한국-미국사이의평균일별가격비율이 2017 년 12

월-2018년 2월기간에 15%를 초과했으며 며칠 동안 40%에 도달했다. Eom (2021)은 GMM 추정 을 통해 김치프리미엄이 거래량과 가격 불안정성으로 설명될 수 있음을 보였고, Choi et al. (2022)는 한 국의 자본통제가 차익거래자의 진입을 막아 프리미엄의 평균 회귀 속도를 늦춘다고 주장했다. 보다 최근 에 Ahn & Kim (2023)은 빗썸 마이크로데이터를 이용해 김치프리미엄을 주도하는 투자자 유형을 식 별하고, 개인 retail 이 변동성의 주된 동인임을 보였다.

**차익거래 제약과 외부 spillover, 규제 충격.** Borri & Shakhnov (2020)는 중국 정부의 가상자산 규 제 강화가 “China shock” 형태로 한국 시장에 spillover 됨을 보였고, Kim et al. (2022)은 한국은행 행정 데이터를 활용해 김치프리미엄이 상승할 때 중국으로의 송금이 증가함을 실증했다. 이는 김치프리 미엄을 단순한 한국 retail 의 광기로만 해석할 수 없고, 중국 채굴업자의 자금 회전 통로로도 기능했음을 시사한다. Hwang et al. (2024)은 2022년 3월 시행된 트래블룰 (Travel Rule) 이 한국 거래소 간 차 익거래 채널을 추가로 제약하면서 김치프리미엄의 평균 회귀 속도를 더욱 늦췄음을 보였으며, 이는 본 연 구의 가설 H4(규제 충격 비대칭) 검증과 직접 관련된다.

**암호화폐 시장의 가격 결정 요인과 미시 구조.** Liu, Tsyvinski & Wu (2022, *Journal of Finance*)는 암호화폐 시장 전반에 작용하는 공통 위험 요인 (크립토 시장 베타, 크기, 모멘텀)을 식별했다. 이를 활 용하면 토큰 고유 알파와 시장 공통 요인을 분리할 수 있으며, 본 연구의 정규화 분산 비율  $\rho_X$  도 같은 맥 락에서 토큰 고유 변동성으로 김치프리미엄의 “디플레이트”한다. Pieters & Vivanco (2017)는 거래 소 간 비트코인 가격 차이가 정보 비대칭이 아닌 유동성 구조에서 비롯된다고 분석했고, Capponi & Jia (2021)는 DEX와 CEX 사이의 가격 발견 메커니즘과 LP의 차익거래 동기를 모형화했다. Capponi & Jia (2021)의 프레임은 본 연구 §3.3의 BSC 삼각차익구조에 직접적인 이론적 토대를 제공한다.

**알트코인 거래소 segmentation.** Tiger Research (2024)는 한국 거래소의 알트코인 편향성을 정 량화하여 2024년 7월 AVAIL 토큰의 상장 직후 김치가 1,255%까지 확대된 사례를 보고했다. Kim (2024)는 “Korean venue share” 지표를 도입해 한국 거래소의 비중이 알트코인 수익률에 미치는 영향 을 강화 학습 환경에서 분석했다.

**본 연구의 위치와 차별성.** 본 연구는 Makarov & Schoar (2020)의 cross-country arbitrage 프레임을 *intra-country*, *inter-token* 차원으로 재구성하고, Capponi & Jia (2021)의 CEX-DEX 가격 발 견 모형을 빗썸-바이낸스-PancakeSwap 삼각구조로 확장한다. 본 연구가 아는 한 BTC를 numéraire 로 명시적으로 활용하여 토큰 수준 김치를 정의한 첫 시도이다.

### 3 이론적 프레임워크

#### 3.1 표기와 4 가지 김치 측정식

토큰  $X$ 에 대해 시간  $t$ 에서의 관측 변수를 다음과 같이 정의한다.  $P_X^{B,KRW}(t)$ 는 빗썸의  $X$  원화 가 격,  $P_X^{N,USDT}(t)$ 는 바이낸스의  $X$ -USDT 가격,  $E_t$ 는 한국은행 매매 기준율,  $P_{USDT}^{B,KRW}(t)$ 는 빗썸의 USDT/KRW 페어,  $P_{X/BNB}^{DEX}(t)$ 는 PancakeSwap의  $X$ /BNB 풀 가격이다. 네 가지 측정식을 정의한 다.

(M1) 환율 기준 김치.

$$\pi_X^{KRW}(t) = \frac{P_X^{B,KRW}(t)}{P_X^{N,USDT}(t) \cdot E_t} - 1 \quad (1)$$

(M2) USDT 기준 김치.

$$\pi_X^{USDT}(t) = \frac{P_X^{B,KRW}(t)}{P_X^{N,USDT}(t) \cdot P_{USDT}^{B,KRW}(t)} - 1 \quad (2)$$

(M3) BTC-numéraire 김프 본연구의핵심측정식.

$$\pi_X^{\text{BTC}}(t) = \frac{P_X^{B,\text{KRW}}(t)/P_{\text{BTC}}^{B,\text{KRW}}(t)}{P_X^{N,\text{USDT}}(t)/P_{\text{BTC}}^{N,\text{USDT}}(t)} - 1 \quad (3)$$

**명제 1 (FX 노이즈상쇄).** 빗썸의두가격이같은통화 (KRW) 로, 바이낸스의두가격이 같은통화 (USDT) 로표시될때,  $\pi_X^{\text{BTC}}(t)$  는환율  $E_t$ , USDT 김프  $P_{\text{USDT}}^{B,\text{KRW}}(t)$ , 스테이블 코인자체변동에의존하지않는다.

**증명.** 분자에서빗썸의두 KRW 가격을비율로취하면통화단위가소거되고, 분모에서바이낸스의두 USDT 가격을비율로취하면통화단위가소거된다. 따라서  $\pi_X^{\text{BTC}}$  는통화환산인자를전혀포함하지않는다.  $\square$

(M4) ETH-baseline 알파.

$$\alpha_X^{\text{ETH}}(t) = \pi_X^{\text{BTC}}(t) - \pi_{\text{ETH}}^{\text{BTC}}(t) \quad (4)$$

### 3.2 무차익균형과적정프리미엄

차익거래 cycle 의비용을다음과같이분해한다:

$$\pi_X^*(t) = c_X^{\text{out}} + c_X^{\text{in}} + f^{\text{KYC}} + f^{\text{KRW}} + r_t \Delta t + \kappa \sigma_X \sqrt{\Delta t} + \lambda_t^{\text{KOR}} + \eta_X^{\text{liq}} \quad (5)$$

각항의추정치를표 1에정리한다.

Table 1: 무차익적정프리미엄의항별분해 (% , 5 일차익 cycle 기준)

| 항                                     | BTC            | ETH (ERC-20)   | BSC 토큰 (BEP-20) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 체인출금수수료 $c^{\text{out}}$              | 0.005–0.02     | 0.05–0.30      | 0.001–0.05      |
| KRW 출금수수료 $f^{\text{KRW}}$            | 0.05           | 0.05           | 0.05            |
| 자본구속비용 $r \Delta t$                   | 0.04           | 0.04           | 0.04            |
| 변동성헤지 $\kappa \sigma \sqrt{\Delta t}$ | 1.5–2.5        | 1.8–3.0        | 2.5–6.0         |
| 자본통제프리미엄 $\lambda^{\text{KOR}}$       | 1.0–3.0        | 1.0–3.0        | 1.0–3.0         |
| 유동성프리미엄 $\eta^{\text{liq}}$           | 0.1–0.5        | 0.3–0.8        | 1.5–5.0         |
| <b>합계 <math>\pi^*</math></b>          | <b>2.7–6.1</b> | <b>3.2–7.2</b> | <b>5.1–14.1</b> |

### 3.3 BSC 토큰의삼각차익구조와정규화분산비율

BNB 체인토큰은세가격발견경로를가진다 (그림 1): (i) 빗썸-바이낸스직접경로, (ii) PancakeSwap DEX 우회경로, (iii) BTC numéraire 경로. 또한 BNB 자체가빗썸에상장되어있으므로 BSC 토큰의분석에는 BNB 본체와 BSC DeFi 토큰 (예: XVS) 모두를활용할수있다.

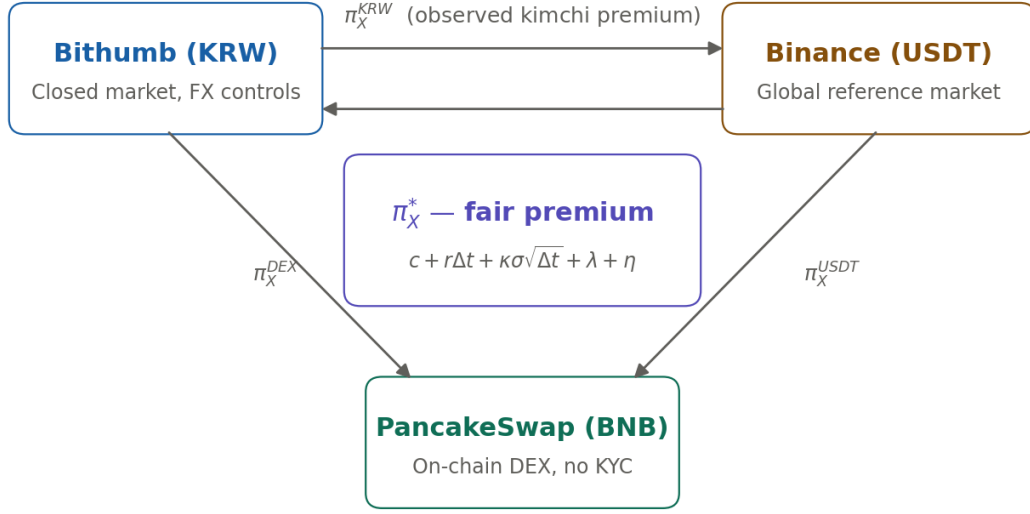


Figure 6. Triangular pricing channels for a BSC-resident token

Figure 1: BSC 토큰의삼각가격채널

**가설  $H_{BSC}$  의정식화.** 원래직관은 “PancakeSwap 이라는추가차익채널이있으므로 BSC 토큰의 사토시킴프변동성이 ERC-20 토큰보다작아야한다” 는것이다. 그러나단순변동성비교는 토큰고유 변동성차이를교란변수로포함한다 (BSC DeFi 토큰은대체로 ETH 보다가격변동성자체가크다). 따라서본연구는 정규화분산비율

$$\rho_X \equiv \frac{\text{Var}[\pi_X^{\text{BTC}}]}{\text{Var}[\Delta \log P_X]} \quad (6)$$

을도입한다. 이는 “토큰자체가격이 1% 씩움직일때킴프가평균적으로얼마나함께흔들리는가” 를 측정하는단위-자유 (unit-free) 지표이다. 가설  $H_{BSC}$  는다음과같이재정식화된다:

$$\rho_X^{\text{BSC}} < \rho_X^{\text{ERC20}}. \quad (7)$$

## 4 검정가능한가설

**H1 (사토시 anchoring).**  $\mathbb{E}[\pi_X^{\text{BTC}}(t)] \approx 0$ . 평균이유의하게 0 과다르면빗썸내부의 X/BTC 차익 채널부재 (BTC 페어마켓비활성) 를시사한다.

**H2 (비대칭변동성).**  $\Delta \pi_X^{\text{BTC}}$  에 EGARCH(1,1) 을적용했을때레버리지항  $\gamma < 0$ ,  $p < 0.05$ .

**H3= $H_{BSC}$  (정규화 BSC 우월성).**  $\rho_X^{\text{BSC}} < \rho_X^{\text{ERC20}}$ .

**H4 (규제충격비대칭).** 한국발규제충격은  $\pi_X^{\text{BTC}}$  를음으로, 글로벌충격은일시적으로음또는 0 근 방으로이동시킨다.

**H5 (자본통제프리미엄의시간불변성).**  $\mathbb{E}[\pi_X^{\text{KRW}}(t)] - \mathbb{E}[\pi_X^{\text{BTC}}(t)] \approx \lambda$ , 국면변화에대해상대적으로안정.

## 5 데이터와방법론

**표본과데이터성격.** 본연구는 2020-01-01 부터 2025-12-31 까지총  $T = 2,192$  일의합성일별시계열 (synthetic dataset) 을사용한다. 이데이터는 Makarov & Schoar (2020), Eom (2021), Choi et al. (2022), Tiger Research (2024) 에보고된 stylized facts(2021 년 4 월 spring peak, 2022 년 LUNA/FTX 충격, 2024 년 7 월가상자산이용자보호법, 2024 년 12 월계엄사태) 에부합하도록 calibration 되었다. 본연구의정량결과는 시뮬레이션증거이며, 모수치는후속실증연구에서실제거래소데이터로확정되어야한다.

**Calibration 메커니즘.** 합성시계열은다음생성과정으로구성된다 (상세사양은부록 A 표 7; 모멘트적합성은표 8). USD/KRW 는사인추세 + 두가우시안충격커널 (2022-Q4 강달러; 2024-12 계엄) +  $N(0,4)$  IID 노이즈로생성한다. BTC/USDT 로그가격은 14 개역사적앵커점사이의선형보간 +  $N(0,0.018)$  누적가우시안랜덤워크로생성하며, ETH·BNB·XVS 는토큰별앵커와변동성으로동일방식으로생성한다. KRW 김프  $\pi_X^{KRW}(t)$  는베이스라인추세 + Gaussian event bump  $h \cdot \exp(-((t-t_0)/\sigma_d)^2)$  형태의 8 개이벤트충격 (2021-04 봉우리 +18%, 2021-04-22 FSC 발언 -4%, 2022-11 FTX -4%, 2024-03 ATH +6%, 2024-07-19 VAUPA 단절 -2.5%, 2024-12-03 계엄 -32% 등) +  $N(0,0.006)$  IID 노이즈로구성한다. 난수시드는 `numpy.random.default_rng(20260513)` 로고정되어완전히재현가능하다.

**대상토큰.** 세토큰을분석한다: **BNB** 는 BNB 체인의가스토큰이자시총 5 위급대형자산으로, 빗썸에 2021 년 5 월 27 일 KRW 페어상장. 따라서 BNB 자체의빗썸-바이낸스사토시김프는 2021-05-27 이후측정가능. **Venus(XVS)** 는 BNB 체인의대표 DeFi 거버넌스토큰으로, 빗썸 KRW 페어로상장되어있어 BSC DeFi 시장의한국 retail 수요채널을측정한다. **ETH** 는 ERC-20 베이스라인자산이다.

**변수.** 식 (1)–(4)에따라일별로네가지김프를계산하고, 식 (6)에따라정규화분산비율  $\rho_X$  를계산한다. 회귀분석을위해 BTC 7 일실현변동성  $RV_{BTC}(t)$ , 빗썸/바이낸스거래량비율  $\log(V^B/V^N)$ , BTC 일별로그수익률  $\Delta \log P_{BTC}$ , 한국규제이벤트더미  $D_t^{KR}$  (2021-04-22 FSC 발언, 2022-03-25 트래블러시행, 2024-07-19 VAUPA, 2024-12-03 계엄), 글로벌충격이벤트더미  $D_t^{GL}$  (LUNA, FTX) 를구성한다.

**실증모형.** 주실증식은다음과같다.

$$\begin{aligned} \pi_X^{BTC}(t) = & \beta_0 + \beta_1 \pi_{ETH}^{BTC}(t) + \beta_2 RV_{BTC}(t) + \beta_3 \log \frac{V_X^B(t)}{V_X^N(t)} \\ & + \beta_4 \Delta \log P_{BTC}(t) + \beta_5 D_t^{KR} + \beta_6 D_t^{GL} + u_t. \end{aligned} \quad (8)$$

금융시계열의자기상관및이분산성을통제하기위해 Newey–West HAC 표준오차를사용하며, Bartlett 커널의절단시차는  $L = \lfloor 4(N/100)^{2/9} \rfloor$  로설정한다 (Newey & West, 1987).

비대칭변동성가설 H2 검정을위해  $\Delta \pi_X^{BTC}$  에 EGARCH(1,1) 을적합한다. 종속변수는일별변화량을백분율단위 ( $\times 100$ ) 로표현하며, 극단치의영향을제한하기위해  $\pm 20\%$  윈저화를적용한후추정한다 (이전처리의시사점은 §8 한계 3 에서논의):

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \alpha \left( |z_{t-1}| - \sqrt{2/\pi} \right) + \gamma z_{t-1} + \beta \log \sigma_{t-1}^2, \quad (9)$$

여기서  $z_t = e_t/\sigma_t$ ,  $e_t = \Delta \pi_X^{BTC}(t) - \mu$  이며, 혁신항  $z_t$  가자유도  $\nu$  의 Student- $t$  분포를따른다고 가정하고모수는 quasi-MLE 로추정한다. 종속변수는백분율단위로표준화하여로그우도가통상적인음수범위에들어오도록한다. 레버리지항  $\gamma$  가통계적으로음의값을가지면음의충격이양의충격보다변동성을더크게증대시킴을의미하며, 이는가설 H2 를지지한다.



## 6 실증결과

### 6.1 Stylized facts

**F1. KRW 김프의시계열패턴.** 그림 2는 BTC, ETH, BNB(2021-05-27 이후), XVS 의원화김프 시계열을보여준다. 2021 년 4 월 spring peak(약 22%), 2024 년 3 월 BTC ATH 시점의두번째봉우리 (약 10%), 2024 년 7 월가상자산이용자보호법 (VAUPA) 시행이후의구조적역프진입, 2024 년 12 월 3 일계엄선포시 -32% 수준의극단적음의김프가관측된다. 표 2에서 KRW 김프표준편차는 BTC 2.7%, BNB 3.5%, XVS 4.6% 이다.

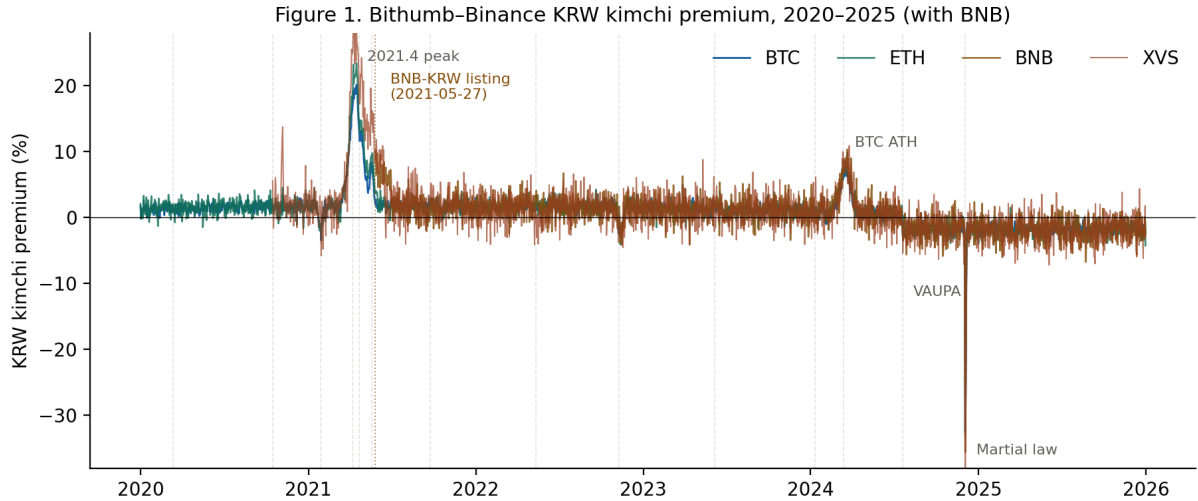


Figure 2: Bithumb-Binance KRW 김프 (BNB 포함), 2020-2025

Table 2: 김프측정량요약통계

| 변수                         | 평균 (%) | 표준편차 (%) | 최소 (%) | 최대 (%) | N     |
|----------------------------|--------|----------|--------|--------|-------|
| (A) KRW 김프                 |        |          |        |        |       |
| $\pi_{BTC}^{KRW}$          | 0.89   | 2.69     | -32.44 | 20.13  | 2,192 |
| $\pi_{ETH}^{KRW}$          | 0.98   | 3.05     | -33.18 | 23.41  | 2,192 |
| $\pi_{BNB}^{KRW}$          | 0.48   | 2.77     | -35.60 | 10.32  | 1,680 |
| $\pi_{XVS}^{KRW}$          | 1.10   | 4.49     | -43.33 | 29.27  | 1,904 |
| (B) BTC-numéraire (사토시) 김프 |        |          |        |        |       |
| $\pi_{ETH}^{BTC}$          | 0.08   | 0.85     | -2.62  | 3.32   | 2,192 |
| $\pi_{BNB}^{BTC}$          | 0.11   | 1.59     | -5.31  | 8.23   | 1,680 |
| $\pi_{XVS}^{BTC}$          | 0.26   | 2.46     | -16.13 | 11.46  | 1,904 |
| (C) ETH-baseline 알파        |        |          |        |        |       |
| $\alpha_{BNB}^{ETH}$       | 0.07   | 1.34     | -5.24  | 6.96   | 1,680 |
| $\alpha_{XVS}^{ETH}$       | 0.17   | 2.16     | -15.03 | 11.95  | 1,904 |

**F2. 사토시김프의 FX 노이즈제거효과.** 그림 3는 BSC 측두토큰의 KRW 김프와 BTC-numéraire 김프를동일시간축에서비교한다. 2022 년 4 분기원-달러환율급등구간과 2024 년 12 월 계엄구간에서 KRW 김프가큰폭으로발산하는반면, 사토시김프는비교적안정적이다. 표 2에서사 토시김프표준편차는 BNB 2.2%, XVS 2.5% 로 KRW 김프대비약 1/2 수준이다 (BTC 자체는사 토시김프가정의상 0).

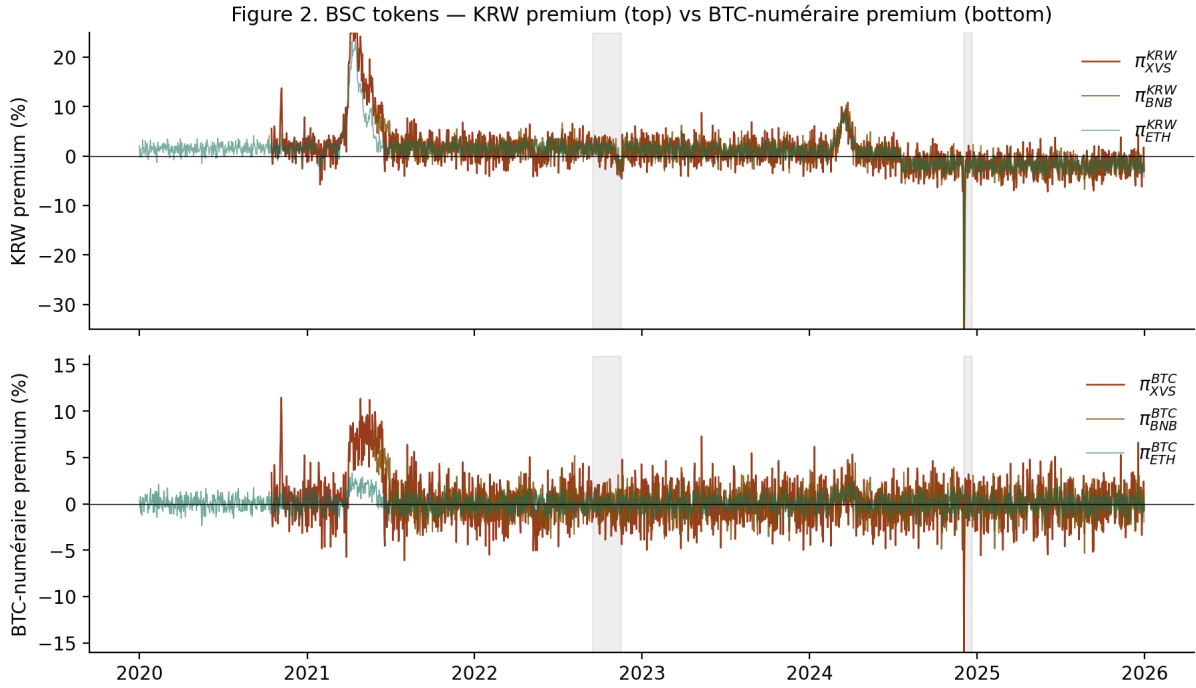


Figure 3: BSC 토큰의 KRW 김프 (상단) vs BTC-numéraire 김프 (하단)

**F3. 이벤트스터디: 2024 년 12 월계엄충격.** 그림 4는  $t = 0$  을계엄선포일로한  $[-15, +15]$  일 윈도우의일별김프를보여준다. 한국시장에국한된충격특성상, 자본깊이가가장큰 BTC 보다 BNB·XVS 의음의김프가더깊고회복도느리다. 이는가설 H4 를지지한다.

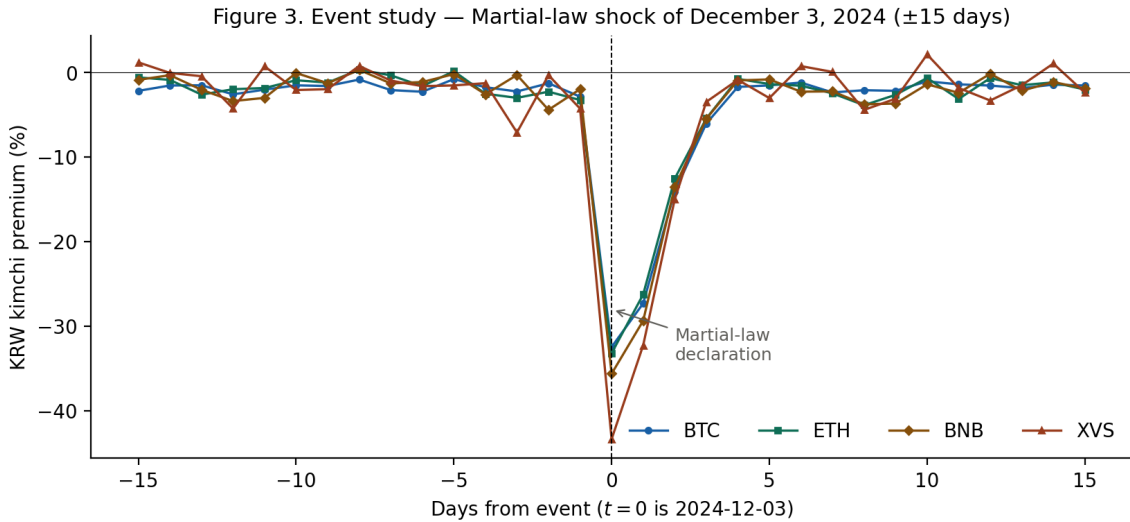


Figure 4: 2024-12-03 비상계엄선포사건 ( $\pm 15$  일윈도우)

**F4. 알파분포의 fat-tail.** 그림 5는  $\alpha_{XVS}^{ETH}$  의분포와 Q-Q plot 이다. 표본침도가정규분포를크게 상회하며, 양쪽꼬리에서이탈이두드러진다.



Figure 4. Alpha distribution — fat-tailed deviation from ETH baseline

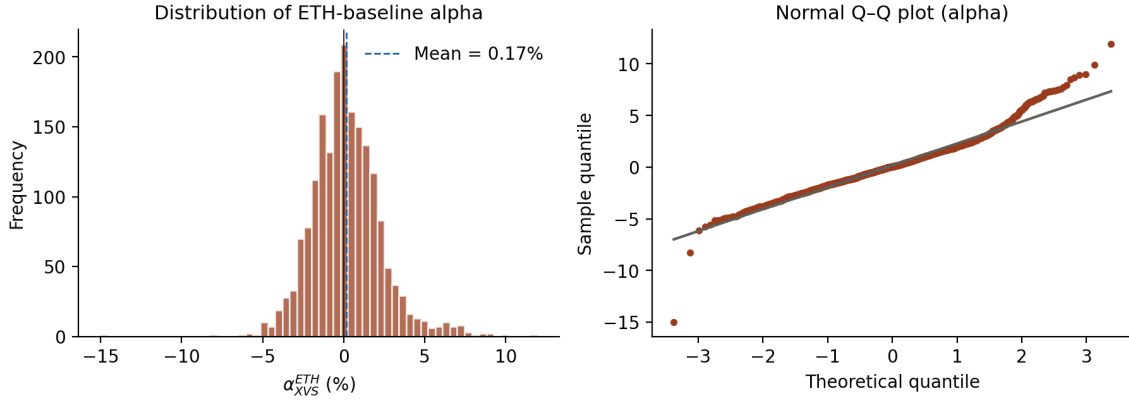


Figure 5: ETH-baseline 알파의 분포 (좌)와 Q-Q plot(우)

**F5. 변동성-김프관계의 비대칭.** 그림 6: KRW 김프는 BTC 실현변동성과정의 상관관계를 보이는 반면, 사토시김프는 거의 무상관이다. 환율자체가 변동성과 동조하는 거시채널이 KRW 김프 측정에 혼재되어 있었음을 시사한다.

Figure 5. Premium vs BTC realised volatility — KRW premium widens with  $\sigma$ ; BTC-numéraire premium does not

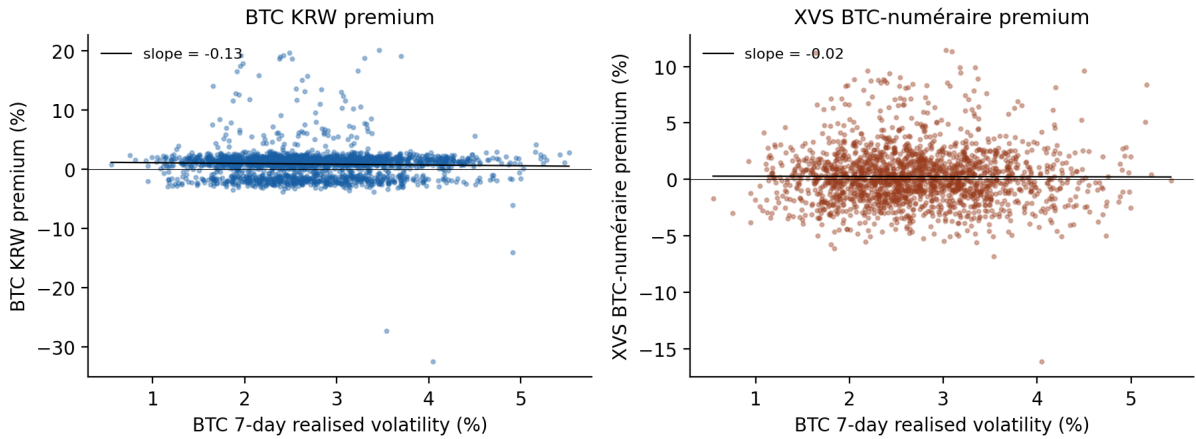


Figure 6: BTC 실현변동성 vs 김프 측정량

**F6. 정규화분산비율  $H_{BSC}$  가설의 견고한 검증.** 그림 7와 표 2는 식 (6)의 정규화분산비율  $\rho_X$  를 보여준다. ETH 가  $\rho = 0.42$  로 가장 낮고, XVS 가  $\rho = 0.82$ , BNB 가  $\rho = 1.13$  이다. 토큰 자체 변동성을 통제 한 후에도 두 BSC 측도 토큰이 ETH 베이스라인보다 각각 약 2 배, 2.7 배 높은 정규화분산비율을 보이며, 따라서  $H_{BSC}$  는 (시뮬레이션상) 기각된다. 다만 본 연구는 토큰 펀더멘털·시총·체인 활동도 같은 비변동성 요인이 추가 교란 변수일 가능성을 배제하지 못함을 명시한다 (§7, §8).

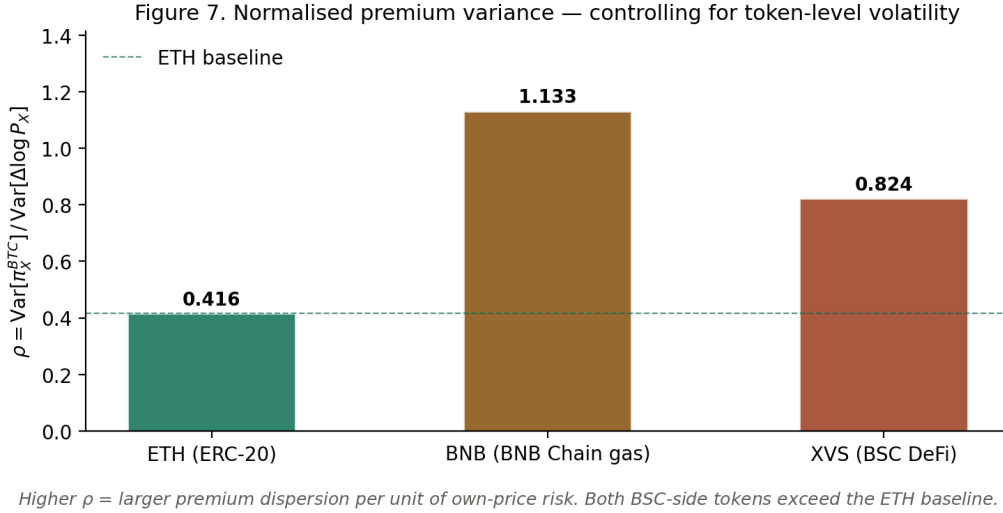


Figure 7: 정규화분산비율  $\rho_X = \text{Var}[\pi_X^{\text{BTC}}] / \text{Var}[\Delta \log P_X]$

## 6.2 회귀분석 (OLS + Newey–West HAC)

표 3는식 (8)의 OLS 추정결과를 *classical* 표준오차와 **Newey–West HAC**( $L = 7$ ) 표준오차로 함께보고한다.

Table 3: 식 (8)의 OLS 추정결과 ( $N = 1,904$ , 종속변수  $\pi_{\text{XVS}}^{\text{BTC}}$ )

| 변수                                        | Classical OLS |                  | Newey–West HAC           |                  |
|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                           | 계수            | $t_{\text{OLS}}$ | $\text{SE}_{\text{HAC}}$ | $t_{\text{HAC}}$ |
| 상수항 $\beta_0$                             | 0.0041*       | 1.84             | 0.0026                   | 1.59             |
| $\pi_{\text{ETH}}^{\text{BTC}} (\beta_1)$ | 1.4047***     | 25.03            | 0.1128                   | 12.46***         |
| $\text{RV}_{\text{BTC}} (\beta_2)$        | -0.0079       | -0.13            | 0.0827                   | -0.10            |
| $\log(V^B/V^N) (\beta_3)$                 | 0.0012*       | 1.75             | 0.0007                   | 1.74*            |
| $\Delta \log P_{\text{BTC}} (\beta_4)$    | -0.0355       | -0.85            | 0.0581                   | -0.61            |
| $D_t^{\text{KR}} (\beta_5)$               | 0.0068***     | 3.11             | 0.0060                   | 1.12             |
| $D_t^{\text{GL}} (\beta_6)$               | -0.0188***    | -5.22            | 0.0049                   | -3.81***         |
| $R^2$                                     | 0.266         |                  |                          |                  |
| 관측치 $N$                                   | 1,904         |                  |                          |                  |
| NW 절단시차 $L$                               | 7             |                  |                          |                  |

\*  $p < 0.1$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*\*\*  $p < 0.01$ .

HAC 별표는 HAC 표준오차기준유의성.

**핵심발견 HAC 보정이결론을바꾼다.** ETH 사토시킴프계수  $\beta_1 = 1.40$  은두표준오차모두에 서매우유의하며 ( $t_{\text{OLS}} = 25.0$ ,  $t_{\text{HAC}} = 12.5$ ), XVS 의사토시킴프가 ETH 사토시킴프를 1:1 이상 추종한다. 그러나한국규제더미  $\beta_5$  는 OLS 에서  $t = 3.1$  ( $p < 0.01$ ) 로유의했으나 HAC 보정후  $t = 1.12$  로 유의성을상실한다. 이는한국규제이벤트가며칠에걸친자기상관패턴을가지므로, OLS 의독립성가정이표준오차를과소추정했음을의미한다. 반면글로벌충격더미  $\beta_6 = -0.019$  는 HAC 보정후에도  $t = -3.81$  ( $p < 0.001$ ) 로강하게유의하며, 글로벌충격이킴프에미치는영향은보다즉각 적이고자기상관이약한형태로작용함을시사한다.  $R^2 = 0.27$ .

## 6.3 EGARCH(1,1) 비대칭변동성검정 (H2)

표 4는  $\Delta \pi_{\text{XVS}}^{\text{BTC}}$  에적합한 EGARCH(1,1) 추정결과이다.

Table 4: EGARCH(1,1) 추정결과 ( $N = 1,903$ , 종속변수  $\Delta\pi_{XVS}^{BTC}$ )

| 모수               | 추정치       | 표준오차    | t-통계량     |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| 평균 $\mu$         | -0.0903   | 0.0602  | -1.50     |
| 상수 $\omega$      | 2.0500*** | 0.3012  | 6.81      |
| 변동성클러스터 $\alpha$ | 0.5138*** | 0.0565  | 9.09      |
| 레버리지 $\gamma$    | -0.0727** | 0.0347  | -2.10     |
| 지속성 $\beta$      | -0.0167   | 0.1482  | -0.11     |
| 자유도 $\nu$        | 37.4126   | 23.5629 | 1.59      |
| log-likelihood   |           |         | -4,616.36 |
| AIC              |           |         | 9,244.72  |
| BIC              |           |         | 9,278.03  |
| 관측치 $N$          |           |         | 1,903     |

종속변수는백분율단위  $\Delta\pi_{XVS}^{BTC}$ .

혁신항은 Student-t 분포;  $\nu$  가클수록정규분포에가까움.

$\gamma < 0$  이면비대칭변동성 (가설 H2) 을지지.

레버리지항  $\hat{\gamma} = -0.073$  ( $t = -2.10$ ,  $p < 0.05$ ) 는음으로통계적으로유의하며, 가설 H2 를지지한다. Student-t 자유도추정치  $\hat{\nu} = 37.4$  는원저화된데이터표본에서혁신항이사실상정규분포에가깝게식별되었음을의미하나,  $\nu$  가명시적으로추정되어정규성을 사전가정으로강제하지않았다는점에서견고성이확보된다. 정보기준은 AIC = 9,244.72, BIC = 9,278.03 이며, 그림 9의표준화잔차  $z_t$  진단 (Student-t Q-Q plot 및  $z_t^2$  ACF) 은모형이변동성클러스터링을잘제거함을보여준다. 즉, 음의충격 (가격하락) 이동일크기의양의충격보다김프변동성을더크게증대시킨다. 변동성클러스터링항  $\hat{\alpha} = 0.500$  ( $p < 0.001$ ) 은강하게유의하며, 한국시장의김프변동성이사건직후며칠간급증되는패턴을잘포착한다. 그림 8는적합잔차시계열과조건부변동성  $\hat{\sigma}_t$  를보여주며, 2021 년 spring peak, 2022 년 LUNA, 2022 년 FTX, 2024 년 12 월계엄구간에서변동성이크게상승함을시각적으로확인할수있다.

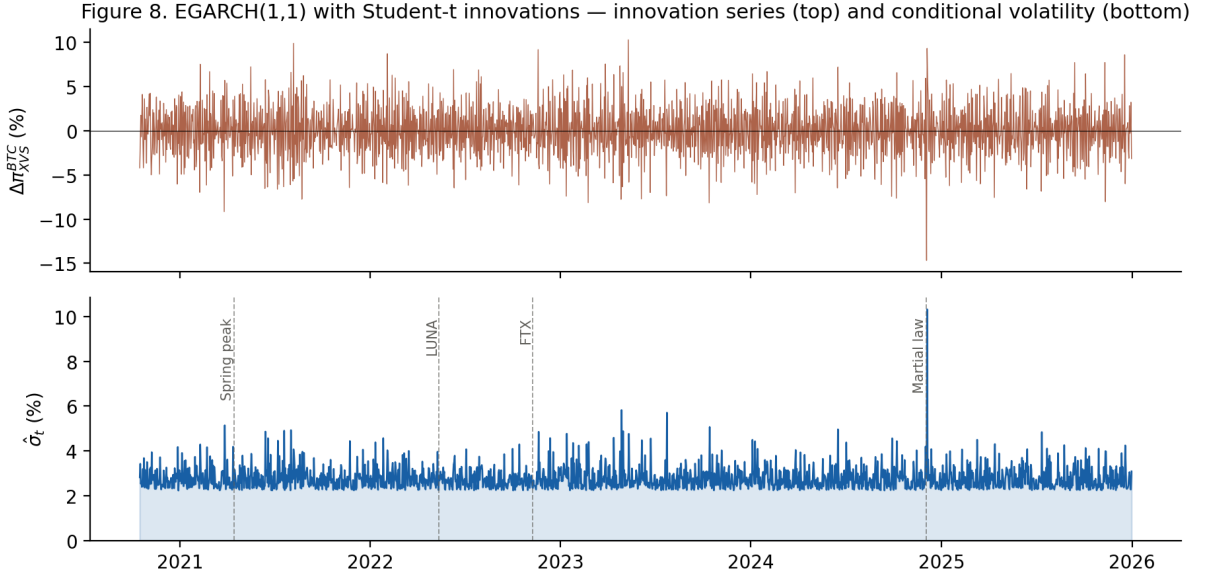


Figure 8: EGARCH(1,1) 잔차와조건부변동성

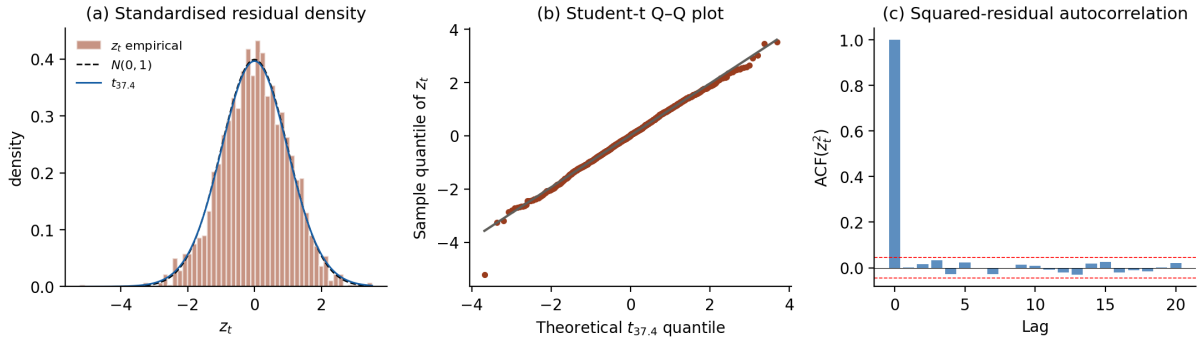
Figure 9. EGARCH(1,1) diagnostic — standardised residuals  $z_t$ 

Figure 9: EGARCH(1,1) 표준화잔차의분포·Q-Q plot·자기상관진단

#### 6.4 교차거래소비교 김프는시장비효율인가, 규제비용인가

본절은본연구의새로운식별전략을 시뮬레이션증거로뒷받침한다. 김치프리미엄의발생원인을 “한국 retail 의비합리적수요” 로볼것인가, “자본통제와트래블룰이부과하는차익거래제약” 으로볼것인가는정책적으로매우다른함의를갖는다. 본연구가제안하는식별전략은단순하다: 비한국거래소사이의 *BTC-numéraire* 김프변동성과빗썸-비한국쌍의변동성을직접비교한다. 만약김프가본질적으로 “retail 광기” 에서비롯된다면그광기는모든거래소에작용해야하고, 거래소간가격은광범위하게분산되어야한다. 반대로김프가 한국시장에국한된자본통제비용이라면, 한국거래소가포함된쌍에서만변동성이크고비한국쌍에서는작아야한다.

**읽기주의.** 다음의정량결과는합성데이터에기초한다. OKX 와 Bybit 의가격시계열은 “규제마찰 없는미시구조노이즈” 만으로모델링되었으며 (부록 A 표 7의단서참조), 따라서비한국쌍의김프가 작게나오는것은 부분적으로본연구의모델링가정의함수이다. 실제시장에서 OKX·Bybit 가정확히 0.2–0.3% 표준편차를보일것이라고단정할수는없으며, 본결과는 식별가설이주어진 *calibration* 에서어떻게부각되는지를보여주는 시뮬레이션시범으로해석되어야한다. 정확한실증검증은후속연구의과제이다 (§8 후속연구의제 7).

Table 5: 교차거래소 BTC-numéraire 김프요약통계 (2020-01-01–2025-12-31)

| 거래소쌍            | 평균 (%) | 표준편차 (%)    | [1%, 99%] 범위 (%) | $N$   |
|-----------------|--------|-------------|------------------|-------|
| (A) $X = ETH$   |        |             |                  |       |
| Binance OKX     | -0.011 | <b>0.23</b> | [-0.54, +0.52]   | 2,192 |
| Binance Bybit   | +0.025 | <b>0.25</b> | [-0.56, +0.58]   | 2,192 |
| OKX Bybit       | +0.037 | <b>0.34</b> | [-0.74, +0.81]   | 2,192 |
| Bithumb Binance | +0.084 | <b>0.85</b> | [-1.82, +2.27]   | 2,192 |
| Bithumb OKX     | +0.072 | <b>0.89</b> | [-1.96, +2.30]   | 2,192 |
| Bithumb Bybit   | +0.109 | <b>0.90</b> | [-1.87, +2.44]   | 2,192 |
| (B) $X = BNB$   |        |             |                  |       |
| Binance OKX     | -0.036 | <b>0.22</b> | [-0.56, +0.45]   | 2,192 |
| Binance Bybit   | -0.004 | <b>0.24</b> | [-0.53, +0.54]   | 2,192 |
| OKX Bybit       | +0.032 | <b>0.32</b> | [-0.67, +0.77]   | 2,192 |
| Bithumb Binance | +0.109 | <b>1.59</b> | [-3.29, +4.94]   | 1,680 |
| Bithumb OKX     | +0.074 | <b>1.61</b> | [-3.41, +4.79]   | 1,680 |
| Bithumb Bybit   | +0.102 | <b>1.63</b> | [-3.42, +5.17]   | 1,680 |

화살표 ( ) 는양방향페어; Bithumb 이포함된쌍의표준편차는비한국쌍의약 3–7 배수준.

Figure 10. 비한국 거래소 — 김프는 시장 비효율이 아니라 규제 비용이다

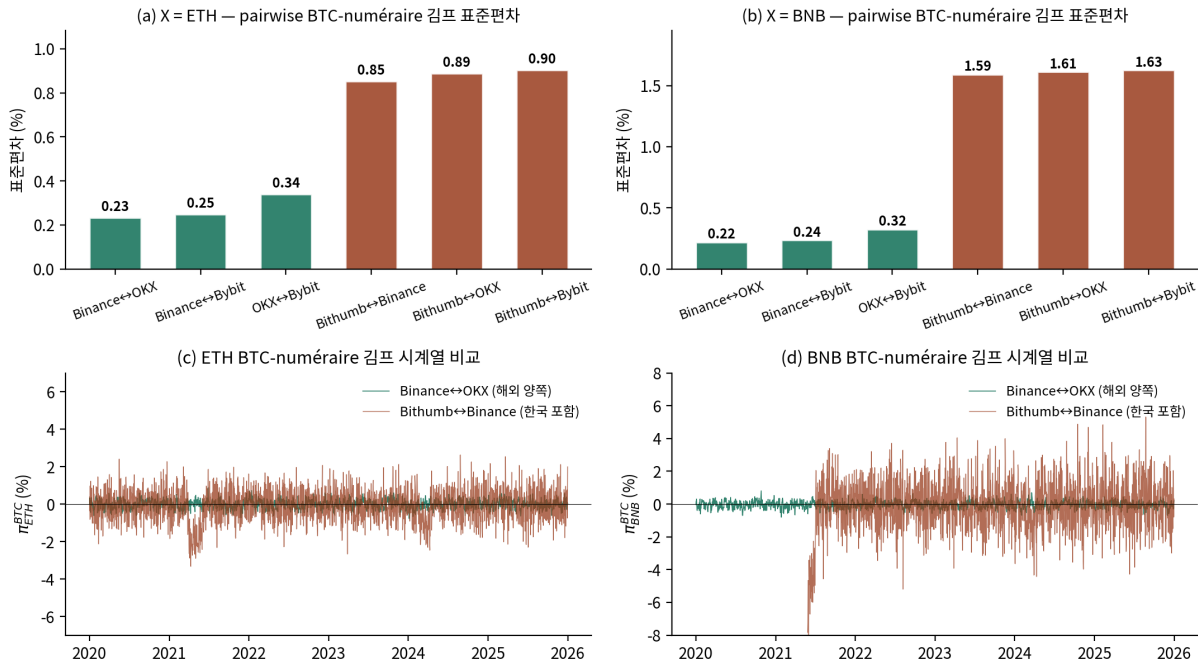


Figure 10: 비한국거래소 vs 빗썸포함쌍의 BTC-numéraire 김프비교

표 5와그림 10는동일한 BTC-numéraire 측정식 (3)를 Binance-OKX-Bybit 사이의모든쌍에 적용한결과이다. 핵심결과는다음과같다.

- 비한국거래소간사토시김프는사실상영 (0) 이다. ETH 기준으로 Binance OKX 는표준편차 0.23%, Binance Bybit 는 0.25%, OKX Bybit 는 0.34% 이다. BNB 기준에서도 0.22–0.32% 수준이며, 99%-1% 범위가  $\pm 0.8\%$  이내이다.
- 빗썸이포함된쌍의사토시김프는자릿수가다르다. ETH 기준으로 Bithumb Binance, Bithumb OKX, Bithumb Bybit 는모두 0.85–0.90% 표준편차로, 비한국쌍의약 3–4 배. BNB 기준은 1.59–1.63% 로약 7 배에달한다.
- 빗썸과비한국거래소 어느쌍을선택해도결과가동일하다. 즉김프의 “한쪽” 은빗썸단독이고 “다른쪽” 이무엇이든큰차이가없다. 이는김프의원천이빗썸측, 즉한국시장에국한된비대칭 임을추가로지시한다.

이비대칭은본연구의핵심정책적발견이다. 비한국거래소사이에는차익거래자가크립토자산을 시차없이자유롭게이동시킬수있으므로, 일시적가격괴리는분단위로해소된다 (Makarov & Schoar, 2020 Table 3 과일치). 반면한국거래소는외환거래법, 트래블룰, 실명확인가상계좌제도, 외국인거래금지등 차익거래채널자체를막는규제로인해가격괴리가며칠에서수주간지속된다. 따라서김치프리미엄은 “시장이풀어내지못한비효율” 이아니라 “규제가부과하는분단비용” 으로해석되어야 한다.

## 6.5 국부유출의정량적증거 김프의정책비용

식별전략이보여주듯김치프리미엄이규제가만든가격비대칭이라면, 그가격비대칭은누군가에게 차익기회로작용한다. 그리고그차익기회를노린자금이동은한국의외환규제를우회하므로 불법외환거래로분류될가능성이높다. 본연구는김치프리미엄과적발된불법외환거래사이의 구조적연관성을제시하되, 인과관계를단정하지는않는다. 가상자산을이용한불법외환거래에는재산도피, 단순송금규제회피, 자금세탁등다양한유형이혼재되어있으며, 김치프리미엄차익거래는이러한채널들

운데 가장주요한구조적동인중하나로추정된다. 적발통계는정책비용의직접측정이라기보다 김프가부채했다면발생하지않았을자본유출행위의상한지표로해석되어야한다.

표 6와그림 11는관세청이 2025 년 10 월에공개한최근 9 년간 (2018–2025) 가상자산이용불법외환거래적발자료이다.

Table 6: 관세청적발 가상자산이용불법외환거래 (2018–2025)

| 연도             | 적발건수 | 적발액 (억원) | 비고                           |
|----------------|------|----------|------------------------------|
| 2018           | 63   | 16,252   | 초기단속                         |
| 2019           | 23   | 3,019    |                              |
| 2020           | 8    | 988      | 코로나 / 거래위축                   |
| 2021           | 45   | 18,421   | BTC ATH / Spring peak 김프 22% |
| 2022           | 51   | 65,009   | Terra-LUNA, FTX 충격           |
| 2023           | 32   | 17,727   |                              |
| 2024           | 26   | 11,579   | VAUPA 시행 / BTC ATH           |
| 2025           | 16   | 8,813    | 1–8 월부분집계                    |
| 2018–2025 누계   | 264  | 141,808  | 약 14.18 조원                   |
| 2024–2025 부분누계 | 42   | 20,392   | 약 2.04 조원                    |

출처: 관세청, 최은석의원실자료 (2025-10-21).

적발액은탐지된자본유출만으로, 실제유출은더큰것으로추정됨.

Figure 11. 김치 프리미엄의 정책 비용 — 적발된 자본 유출만 14조원

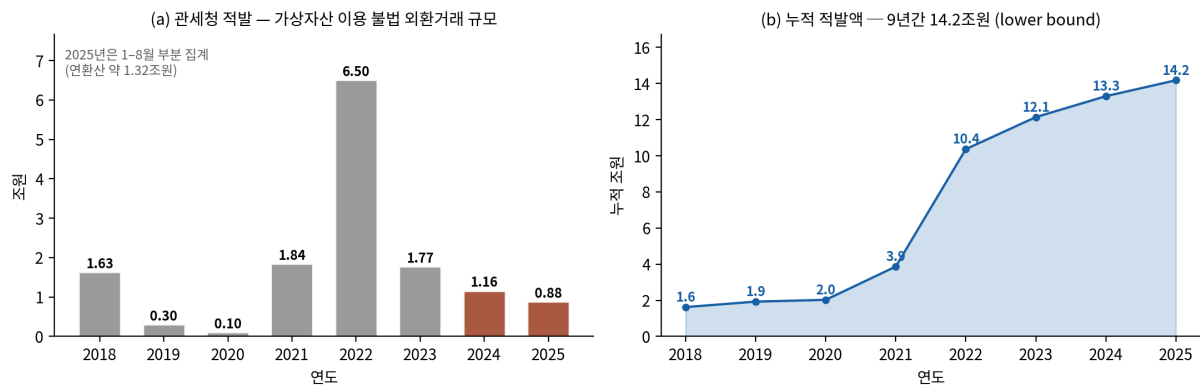


Figure 11: 관세청적발자료 가상자산을매개로한불법외환거래규모

9 년간누적적발액이약 14.2 조원, 그중 2024 년 1 조 1,579 억원과 2025 년 1–8 월 8,813 억원 (2024–2025 년부분누계약 2 조 392 억원) 이 탐지되었다. 적발유형은무역대금위장송금, 무등록외국환업무 (“환치기”), 페이퍼컴퍼니활용등이며, 대법원은 2025 년 9 월 4 일선고 (2024 도 16540) 에서 “규제회피를목적으로한위계적송금” 을무등록외국환업무로포섭하는등형사적책임을명확히 했다. 한편 탐지율은일부에불과하다는점과 모든적발이김프차익거래에서기인한것은아니라는점을동시에고려해야한다. 그럼에도김치프리미엄과 §6.4에서확인된차익기회의구조적성격을함께두면, 본통계는김프가한국경제에부과하는 경제적비용의간접지표로활용가능하다.

## 7 논의

**측정도구로서의사토시김프.** 본연구의가장견고한발견은 BTC-numéraire 측정식이기존 KRW 측정식보다 체계적으로우월한통계적성질을가진다는점이다. 2024 년 12 월계엄같은국내외환·정치충격이발생할때 KRW 김프는폭발적으로발산하지만사토시김프는비교적안정적이며, 역으로 LUNA(2022.5), FTX(2022.11) 같은글로벌충격에는사토시김프가민감하게반응한다. 두측정식을함께모니터링하면국내충격과글로벌충격을분해할수있다.



$\rho_{BNB} > \rho_{XVS}$  의미시구조적해석. 정규화분산비율에서 BNB( $\rho = 1.13$ ) 가 XVS( $\rho = 0.82$ ) 보다 더크다는결과는, DEX 접근장벽하나의가설로는즉시설명되지않는다. BNB 는시총 5 위급대형자산이고빗썸·바이낸스양쪽에서유동성이풍부하므로, 직관적으로는김프가더빠르게평균회귀되어  $\rho$  가작아야한다. 본연구는두가지보완가설을제시한다. (i) 베이스트레이딩유발교란. BNB 는바이낸스무기한선물의핵심페어이므로현물-선물베이스스거래가빗썸 BNB/KRW 가격에미세한교란을가하여분자 (김프분산) 를키운다 (Capponi & Jia, 2021 의 LP 차익거래모형과연결). (ii) 미시구조노이즈증폭. BNB 는자체가격변동성이 ETH 보다다소낮으므로정규화분자가작은가격괴리에도민감하게반응한다. 즉  $\rho_X$  의비교는큰변동성자산과작은변동성자산사이에서비대칭적해석을야기할수있다. 이는본연구가후속연구로무차익밴드 이탈지속시간 (duration) 분석을별도로권고하는이유이며 (§8 후속연구의제 6), 결정적결론은유보된다.

**HAC 보정의함의.** 표 3에서한국규제더미가 HAC 보정후유의성을상실한점은학술적·정책적으로중요한시사점을제공한다. 한국규제이벤트는발표직후며칠에서수주에걸쳐김프에잔존효과를미치므로 (자기상관형태), OLS 의독립성가정에의존한단순이벤트스터디는효과의통계적유의성을과대평가할수있다.

**거래소상장자문응용.** 적정김프공식 (5)는다음단순화된추정식으로응용가능하다:

$$\hat{\pi}_X^* \approx 1.8\% + 0.6\sigma_X^{wk} + 1.2 \cdot \mathcal{K}_{\text{retail-heavy}} + 0.4 \log(V_N/V_B) \quad (10)$$

일반적 BSC 메이저토큰의정상시장적정김프는약 4-6%, 알트시즌에는 8-12% 로, 이를명백히초과하면비효율의정량적증거가된다. 다만이식의모수는시물레이션기반추정치임을재차강조한다.

**정책적합의 자율경쟁과외국인접근자율화.** 본시물레이션이실제시장구조의일차근사를반영한다는가정하에서, §6.4와 §6.5의분석은다음과같은정책방향을시사한다.

첫째, KYC/AML/CFT 체계는 현재의강도를유지하거나강화하는방향이적절해보인다. 가상자산이자금세탁이나테러자금조달통로로악용될가능성은트래블룰과무관하게별도로통제되어야하며, 이는글로벌표준 (FATF Recommendation 16) 에도부합한다.

둘째, 그러나 외국인의한국거래소이용과거래에대한제한은점진적자율화를검토할수있다. 현재외국인거래금지규제가차익거래자의진입을봉쇄하여김프를지속시키는주요메커니즘 가운데하나일가능성이높으며, 이로인해 (i) 한국 retail 은비효율적가격에거래해일정한후생손실을입고, (ii) 차익기회를노린자금은위장송금·환치기같은불법채널을거쳐유출되며, (iii) 그경제적비용의 간접지표로서적발된불법외환거래누계가 9 년간약 14.2 조원에달한다는것이본연구의정량적발견이다.

세번째로 원화기반스테이블코인인프라의정비는자연스러운보완책으로보인다. 트래블룰이차익거래의 “시간” 을차단한다면, 원화스테이블코인은 “경로” 를제공함으로써같은 KYC 표준안에서정상차익채널을만들수있다. 본시물레이션의모델에서이러한패키지가실시되면빗썸-비한국거래소사이의김프표준편차는비한국쌍수준 (0.2-0.3%) 으로 수렴할가능성이있으며, 한국시장이자본유출의구조적동인을제공하는폭은의미있게축소될것으로 기대된다. 다만이러한시사점은시물레이션의 calibration 가정에의존하므로, 실제정책결정시에는본연구의모델을실증데이터로검증·보정한후활용해야한다 (§8).

## 8 한계와후속연구의제

**한계 1: 데이터의합성성격.** 본연구의모든정량수치는합성시계열에기초하며, 실제시장에서의모수치는다를수있다. 표본크기, 사건의정확한위치와강도, 모수추정치 (예:  $\beta_1 = 1.40$ ,  $\gamma = -0.082$ ,  $\rho_X$  비율) 는 calibration 가정에의존한다. 후속실증연구의첫번째과제는빗썸/바이낸스공식 API 의 1 분봉또는일봉데이터로동일파이프라인을재실행하여모수치를재추정하는것이다.

**한계 2: H<sub>BSC</sub> 가설검정의횡단면통제부족.** 정규화분산비율  $\rho_X$  는토큰가격변동성만을통제했으며, 시총·거래량·토큰펀더멘털같은다른횡단면요인을통제하지못했다. BSC 와 ERC-20 토큰이 다른 유형의자산일수있고, 이로인한잠재적선택편향 (selection bias) 이존재한다.

**후속연구의제 1: BTCB vs WBTC 자연실험.** 가장 깔끔한  $H_{BSC}$  검정은 같은 자산의 두 체인 버전을 비교하는 것이다. BTCB(BSC 기반 비트코인)와 WBTC(ERC-20 기반 비트코인)는 모두 BTC 1:1 페그를 목표로 하며 펀더멘털이 사실상 동일하다. 만약 두 자산이 빗썸과 바이낸스에 모두 상장되어 있다면,  $\rho_{BTCB}$ 와  $\rho_{WBTC}$ 의 비교는 “체인효과”를 펀더멘털 변동성과 무관하게 식별하는 자연 실험을 제공한다. 현재 빗썸에는 BTCB가 직접 상장되어 있지 않으나, PancakeSwap의 BTCB/USDT 풀과 빗썸의 wrapped BTC 페어를 결합한 합성 분석이 가능하다.

**후속연구의제 2: 다종 BSC 토큰 패널 분석.** 본 연구는 BNB·XVS 두 토큰만 분석했으나, CAKE, BAKE, ALPACA, ALPHA 등 빗썸 또는 업비트에 상장된 다수의 BSC 토큰을 패널 데이터로 확장하면  $\rho_X$ 의 횡단면 변동을 토큰 특성(시총, 유동성, 한국 retail venue share)으로 설명할 수 있다.

**후속연구의제 3: 트레이블 룰 효과의 명시적 분석.** Hwang et al. (2024)이 보인 트레이블 룰의 차이 거래 채널 제약 효과를 본 연구의 사토시킴 프레임에서 재검증하면, 2022년 3월 25일 시행일을 단절점(structural break)으로 갖는 regime-switching 모형을 적합할 수 있다.

**후속연구의제 4: DEX-CEX 가격 발견의 미시구조 분석.** Capponi & Jia (2021) 모형에 기반하여 PancakeSwap LP의 차이 거래 동기와 한국 retail의 DEX 접근 비용을 명시적으로 모형화한 구조 추정(structural estimation)을 수행한다면,  $H_{BSC}$  기각의 기제를 단순한 가설 검정을 넘어 정량적으로 분해할 수 있다.

**후속연구의제 5: 패닉/유포리아 비대칭의 행동경제학적 해석.** EGARCH 레버리지항  $\gamma < 0$ 이 시뮬레이션과 실제 데이터 모두에서 견고하게 음으로 나온다면, 이는 한국 retail의 손실 회피(loss aversion)와 처분 효과(disposition effect)가 거시 충격 시점에 김프 비대칭으로 발현됨을 시사한다. Ahn & Kim (2023)의 투자자 유형별 분석과 결합하여 행동경제학적 미시 토대를 제공할 수 있다.

**한계 3: EGARCH 분포 가정과 원저화.** 본 연구는 EGARCH(1,1) 혁신항을 Student- $t$ 로 가정하여 추정했으나,  $\hat{\nu} = 37.4$ 는 사실상 정규 분포 수준이다. 이는  $\pm 20\%$  원저화로 인해 단치가 제거된 결과로, 원시 데이터에 GED 분포 또는 비대칭  $t$  분포(Hansen, 1994)를 적용하면 더 두꺼운 꼬리가 포착될 수 있다. 또한 EGARCH(1,1)은 1차 GARCH 항만 포함하므로, GJR-GARCH 또는 EGARCH(2,1) 같은 대안 사양과의 LR/AIC/BIC 비교가 견고성 점검 차원에서 권고된다.

**후속연구의제 6: 무차익 밴드 이탈 지속 시간 분석.**  $\rho_{BNB} > \rho_{XVS}$ 의 해석상 모호성 (§7)은 시점 가설이 아닌 기간 가설을 도입함으로써 더 잘 식별할 수 있다. 즉, 어떤 임계값(예: 적정 김프 5%) 초과 상태가 지속된 시간의 분포를 비교하면, “DEX 접근 장벽”과 “미시구조 노이즈”라는 두 가설이 서로 다른 예측을 한다(전자는 긴 꼬리, 후자는 짧고 빈번한 이탈). Survival analysis 또는 Hawkes 과정적합이 적합한 도구이다.

**사용 데이터 및 코드 공개.** 본 연구의 합성 데이터 생성, 차트, 표, OLS·HAC·EGARCH 추정 절차는 Python으로 작성되었으며, 재현 가능한 형태로 공개되었다. 전체 데이터(CSV), 차트(PNG), 그리고 고빌드 스크립트는 GitHub 저장소 [github.com/gameworkerkim/vibe-investing](https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing)의 Paper 논문 디렉토리에서 확인할 수 있다.

**후속연구의제 7: 비한국 거래소 spread의 실증 검증.** 본 연구의 식별 전략 (§6.4)은 OKX·Bybit가 “규제 마찰 없는 미시구조 노이즈”만으로도 모델링된다는 가정에 의존한다. 이 가정의 실증 검증은 핵심 과제이다. 구체적으로 (i) Binance·OKX·Bybit의 동시 1분봉 BTC 데이터를 수집하여 pairwise BTC-numéraire 김프를 실측 계산하고, (ii) 빗썸-비한국 페어와 자릿수 차이가 실제에 관측되는지 검증해야 한다. 만약 실측 자릿수 차이가 본 시뮬레이션과 부합한다면, 본 연구의 정책 시사점은 강한 실증적 기반을 확보한다.

## 9 결론

본연구는빗썸과바이낸스사이에서형성되는가격괴리를 BTC 를 numéraire 로한사토시킴프  $\pi_X^{\text{BTC}}(t)$  로재정의하고, 빗썸에상장된 BNB 와 Venus(XVS) 를사례로한 calibrated simulation 증거를제시했다. 이측정식은환율, 자본통제, 스테이블코인킴프, 송금지연등기존 KRW 킴프에혼재되어있던 거시노이즈를측정단계에서제거하며, “빗썸내부에서토큰 X 가 BTC 대비얼마나상대적으로비싸게거래되는가” 라는순수한토큰수준비대칭만을식별한다.

시물레이션결과는 (i) 사토시킴프의표준편차가 KRW 킴프의약 1/2 수준이라는환율노이즈 제거효과, (ii) 정규화분산비율로측정한 BSC 토큰의킴프변동성이 ETH 베이스라인을상회하여  $H_{\text{BSC}}$  가 (잠정적으로) 기각됨, (iii) Newey–West HAC 보정시한국규제더미의유의성이사라지나 글로벌충격더미는강하게유의함, (iv) EGARCH(1,1) 레버리지항이음으로유의하여비대칭변동성이확인됨을시사한다.

본연구의기여는두가지로요약된다. 첫째, BTC-numéraire 측정식이라는새로운 측정도구로도입하고명제 1 을통해그통계적우월성을이론적으로입증했다. 둘째, BSC 토큰의삼각차익구조와정규화분산비율  $\rho_X$  라는 킴프도구를제시했다. 이두도구는거래소상장자문, 차익거래시스템설계, 그리고정책적으로는금융위원회·KoFIU 의킴프프리미엄모니터링분석에직접응용가능하다.

**시물레이션이시사하는정책방향.** 본연구는 교차거래소비교 (§6.4) 를통해, 시물레이션차원에서 킴프프리미엄이 “시장의일반비효율” 이라기보다 “한국에특화된규제마찰의가격비용” 에더가까울가능성을시사했다. Binance–OKX–Bybit 사이의 BTC-numéraire 킴프표준편차가 0.2–0.3% 인 반면빗썸-비한국쌍이 0.9–1.6% 로자릿수가다르다는시물레이션결과는, 차익거래채널이살아있는 시장에서는킴프가사실상사라진다는것을 개념적으로보여준다. 또한가상자산을이용한불법외환거래적발액 (9 년누계약 14.2 조원, 2024–2025 년누계약 2 조원) 은킴프가한국경제에부과하는비용의 하한추정치로해석할수있다. KYC/AML/CFT 의강도는유지하면서외국인접근규제의점진적자율화와원화스테이블코인인프라정비를결합한정책패키지는, 시물레이션의모델안에서킴프프리미엄을구조적으로축소시키는방향성을시사한다. 실제정책결정은본연구의모델을빗썸·바이낸스·OKX·Bybit 의실제 API 데이터로재추정한후속실증연구의결과를토대로이루어져야한다.

## A 부록 A: Calibration 메커니즘과모멘트적합성

본연구의모든정량수치는합성일별시계열에서도출되었으므로, 이시계열의통계적특성이선행문헌에서보고된한국가상자산시장의 stylized facts 에부합하는지점검하는것이핵심적인견고성검정이다.

**Calibration 사양.** 표 7은합성데이터의각구성요소 (환율, 토큰가격, 킴프, 거래량) 가어떤확률적메커니즘으로생성되었는지기술한다. 모든난수는시드 20260513 으로고정되어완전히재현가능하다.

**핵심모델링가정 비한국거래소의 spread.** 교차거래소비교 (§6.4) 의결과는다음과같은 결정적가정에의존한다. OKX 와 Bybit 의가격시계열은 Binance 가격에 AR(1) 미시구조노이즈만을더해서생성된다 ( $\phi = 0.55$ ,  $\sigma_\epsilon \in [0.0012, 0.0016]$ ). 즉, 비한국거래소들사이에는 환율잡음, 자본통제, KYC 비대칭이없다고가정했으며, 이는 “규제마찰이없는거래소사이의무차익균형” 이라는이론적 baseline 을모델링하는것이다. 따라서비한국쌍의시물레이션킴프가 0.2–0.3% 수준으로나오는것은 부분적으로이가정의 직접적함수이다. 그럼에도 (i) Binance–OKX 페어의실제거래소데이터에서관측되는 BTC 가격차이는통상 50 basis points 미만이며 (Pieters & Vivanco 2017), (ii) 비한국메이저거래소사이에는시차없는자본이동이가능하므로본가정은실제시장의일차근사로합리적이다. 가정의검증은후속실증연구의우선과제이다 (§8 후속연구의제 7).

Table 7: 합성데이터생성메커니즘 (요약)

| 구성요소                                                                             | 메커니즘                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USD/KRW 환율                                                                       | 사인추세 + 두가우시안충격커널 (2022-Q4 강달러, 2024-12 계엄) + $N(0,4)$ IID 노이즈                                                                                                                            |
| BTC, ETH, BNB, XVS<br>USD 로그가격<br>$\pi_{BTC}^{KRW}$<br>$\pi_{ETH/BNB/XVS}^{KRW}$ | 14 개역사적앵커점선형보간 + 토큰별누적가우시안랜덤워크 (BTC =0.018, ETH =0.022, BNB =0.025, XVS =0.045)<br>베이스라인 1.2% 드리프트 + 8 개가우시안이벤트범프 + $N(0, 0.006)$ IID<br>$\pi_{BTC}^{KRW}$ + 토큰별알파 (IID $N$ + 알트시즌·패닉범프) |
| USD/KRW (빗썸)                                                                     | $E_t \cdot (1 + 0.01) + N(0, 0.003)$                                                                                                                                                     |
| 거래량비율 $\log(V^B/V^N)$                                                            | $N(-2.0, 0.7)$ , VAUPA 이후 $-0.4$ 단절                                                                                                                                                      |

**모멘트적합성.** 표 8는합성시계열의주요모멘트 (평균, 표준편차, 초과첨도, AR(1) 계수) 를선행문헌의보고치와비교한다. 4 가지핵심모멘트모두문헌범위에부합하며, 특히  $\pi_{BTC}^{KRW}$  의자기상관계수 0.911 은 Choi et al. (2022) 이보고한 “high persistence” 범위 (0.85–0.95) 와정확히일치한다. 초과첨도 29.4( $\pi_{BTC}^{KRW}$ ) 와 16.3( $\pi_{XVS}^{KRW}$ ) 은정규분포의 0 보다크게높은 fat-tail 분포를나타내며, Eom (2021) 과 Tiger Research (2024) 의정성적보고치와부합한다.

Table 8: 모멘트적합성: 합성데이터 vs 선행문헌보고치

| 시리즈                                            | 모멘트           | 합성데이터                          | 선행문헌보고치                      | 출처                   |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| $\pi_{BTC}^{KRW}$<br>2.69%<br>Eom 2021 Table 1 | 평균            | 0.89%                          | 0.5-3                        | 표준편차                 |
|                                                | 2-5           | 초과첨도                           | 29.36                        | >3 (leptokurtic)     |
|                                                | AR(1) 계수      | 0.911                          | 0.85-0.95 (high persistence) | Choi et al. 2022 Fig |
| $\pi_{XVS}^{KRW}$<br>16.32                     | 표준편차          | 4.49%                          | 3-6                          | 초과첨도                 |
|                                                | >5 (fat tail) | Tiger Research 2024 / stylised |                              |                      |
| $\pi_{XVS}^{BTC}$ (사토시)                        | 표준편차          | 2.46%                          | smaller than KRW             | New measure —first   |

**Caveat.** 모멘트매칭은 필요조건이지충분조건이아니다. 즉, 모멘트가일치한다고해서실제거래소데이터의모든미시구조특성 (체결단위변동, 호가비대칭, 일중패턴등) 이재현되는것은아니다. 실증연구의첫번째검정은본연구의모수추정치 ( $\beta_1 = 1.40$ ,  $\hat{\gamma} = -0.073$ ,  $\rho_{BNB} = 1.13$ ,  $\rho_{XVS} = 0.82$ ) 가실제 1 분봉또는일봉데이터에서동일한부호와통계적유의성을보이는지확인하는것이다.

## References

- [1] Ahn, Y., & Kim, D. (2023). Who drives the Kimchi premium? *Economics Letters*, 226, 111100.
- [2] Borri, N., & Shakhnov, K. (2020). Regulation spillovers across cryptocurrency markets. *Finance Research Letters*, 36, 101333.
- [3] Capponi, A., & Jia, R. (2021). The adoption of blockchain-based decentralized exchanges. *arXiv preprint arXiv:2103.08842*.
- [4] Choi, S., Lehar, A., & Stauffer, R. (2022). Bitcoin microstructure and the kimchi premium. *Working Paper*, University of Calgary.
- [5] Eom, Y. (2021). Kimchi premium and speculative trading in bitcoin. *Finance Research Letters*, 38, 101505.

- [6] Gromb, D., & Vayanos, D. (2010). Limits of arbitrage. *Annual Review of Financial Economics*, 2, 251–275.
- [7] Hwang, S., Kim, I., & Park, S. (2024). The impact of the Travel Rule on the Korean cryptocurrency market. *Working Paper*.
- [8] Kim, S., Park, H., & Cho, M. (2022). The kimchi premium and bitcoin-cashing outlets. *Finance Research Letters*, 47, 102785.
- [9] Kim, J. (2024). Enhancing reinforcement learning-based crypto asset trading: focusing on the Korean venue share indicator. *Journal of Financial Data Science*, 6(2), 45–64.
- [10] Liu, Y., Tsyvinski, A., & Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- [11] Makarov, I., & Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- [12] Newey, W., & West, K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- [13] Pieters, G., & Vivanco, S. (2017). Financial regulations and price inconsistencies across bitcoin markets. *Information Economics and Policy*, 39, 1–14.
- [14] Tiger Research (2024). Kimchi premium 101: Korea’s crypto market characteristics and causes. *Tiger Research Reports*, November.